

Introducción a Google Colab

¿Qué es Google Colab?

Google Colab (Colaboratory) es un entorno de notebooks Jupyter gratuito que se ejecuta en la nube, sin necesidad de instalar nada en tu ordenador. Solo necesitas una cuenta de Google.

Accede en: colab.research.google.com

¿Por qué usar Colab?

- Sin instalación: todo funciona desde el navegador.
 - Acceso gratuito a CPUs (y GPUs/TPUs para tareas de machine learning).
 - Integración directa con Google Drive para guardar y compartir notebooks.
 - Ideal para primeros pasos con Python y para compartir ejemplos reproducibles.
-

Interfaz básica

Un notebook de Colab está formado por **celdas** de dos tipos:

- **Celda de código:** ejecuta Python. Pulsa `Shift + Enter` para correr la celda.
- **Celda de texto:** escribe en Markdown (explicaciones, títulos, fórmulas).

Para añadir una celda nueva usa los botones `+ Code` / `+ Text` en la parte superior, o el atajo `Ctrl + M B` (celda debajo) / `Ctrl + M A` (celda encima).

Atajos de teclado útiles

Acción	Atajo
Ejecutar celda	<code>Shift + Enter</code>
Ejecutar celda sin avanzar	<code>Ctrl + Enter</code>
Añadir celda debajo	<code>Ctrl + M B</code>

Acción	Atajo
Añadir celda encima	Ctrl + M A
Eliminar celda	Ctrl + M D
Convertir a texto	Ctrl + M M
Convertir a código	Ctrl + M Y
Buscar y reemplazar	Ctrl + H

Instalar librerías

Colab incluye muchas librerías preinstaladas (NumPy, Pandas, Matplotlib...). Para instalar algo adicional usa `pip` directamente en una celda:

```
!pip install geopandas
```

El `!` indica que es un comando de sistema (no Python puro). La instalación dura solo mientras la sesión está activa — si cierras y reabres el notebook hay que instalar de nuevo.

Integración con Google Drive

Para acceder a tus ficheros en Drive:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Tras autenticarte con tu cuenta de Google, tus ficheros estarán disponibles en `/content/drive/MyDrive/`.

Subir ficheros locales

Para subir un fichero desde tu ordenador directamente a la sesión:

```
from google.colab import files
```

```
uploaded = files.upload()
```

Se abrirá un selector de ficheros. El fichero quedará disponible en `/content/`.

Limitaciones de Colab

Aspecto	Detalle
Tiempo de sesión	~12 horas (se reinicia si hay inactividad)
RAM	~12 GB (plan gratuito)
Almacenamiento	Temporal — los ficheros se pierden al cerrar la sesión
GPU/TPU	Disponibles pero con tiempo limitado en plan gratuito

Importante: Colab es perfecto para aprender y para prototipar. Para proyectos en producción o análisis muy grandes, es mejor trabajar en local con un entorno conda.

Colab vs entorno local (conda)

	Google Colab	Entorno local (conda)
Instalación	Ninguna	Miniconda + environment.yml
Persistencia	No (sesión temporal)	Sí
Control de versiones	Limitado	Total
Velocidad para datos grandes	Limitada	Depende del equipo
Ideal para	Aprender, compartir	Proyectos reales

En este curso usamos Colab el primer día para no perder tiempo con instalaciones, y pasamos al entorno local a partir del día 2.